

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS
TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA WEB PROFACT
PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE INVENTARIOS, COMPRAS Y
VENTAS
EN NEGOCIOS PEQUEÑOS Y MICROEMPRESAS COMERCIALES

MERO CHICAIZA ALLEN JAHIR
allen.mero@epn.edu.ec

DAVID ALEXANDER PILATUÑA ALBÁN
david.pilatuna@epn.edu.ec

SEBASTIÁN ALEJANDRO CHANCHAY LARA
sebastian.chanchay@epn.edu.ec

DOCENTE: ING. CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH MSC.

lorena.chulde@epn.edu.ec

Quito, julio 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Propósito de la Práctica.....	4
3. Objetivo General	5
4. Objetivos Específicos.....	5
5. Instrucciones	6
5.1. Requisitos Previos.....	6
5.2. Configuración de Firebase	6
5.3. Configuración del Entorno.....	6
5.4. Ejecución del Proyecto	6
6. Desarrollo.....	7
6.1. Descripción del Problema	7
6.2. Marco Teórico.....	7
6.3. Diseño de Interfaces (Mockups)	8
6.4. Estructura del Proyecto (Frontend).....	9
6.5. Componentes de la Interfaz	9
6.6. Paleta de Colores y Tipografía.....	10
6.7. Diseño Responsive.....	11
6.8. Experiencia de Usuario (UX).....	11
7. Presentación	13
8. Conclusiones.....	14
10. Recomendaciones	15
11. Bibliografía	16

1. Introducción

En Ecuador, las microempresas y los negocios pequeños del sector comercial siguen manejando su inventario de manera totalmente manual. Los empleados anotan las entradas de mercancías en cuadernos físicos, las ventas quedan registradas en talonarios de facturas en papel, y el stock se cuenta a mano una vez por semana. Este esquema genera entre ocho y quince inconsistencias de stock por semana y absorbe entre tres y cinco horas semanales de trabajo operativo por empleado.

El presente proyecto, denominado "ProFact — Sistema de Facturación Electrónica Inteligente", surge como una solución web integral para la gestión empresarial dirigida a microempresas ecuatorianas. ProFact automatiza los procesos operativos de inventario, compras y ventas, centraliza la información en tiempo real y entrega al administrador informes y alertas para tomar decisiones con datos precisos y confiables.

El sistema se ha desarrollado bajo una arquitectura cliente-servidor. El frontend utiliza React 19 con Vite 5 e incluye tanto páginas landing estáticas (HTML + CSS) como una aplicación SPA para el dashboard administrativo. El backend se construyó con Spring Boot 3.3 y Java 21, exponiendo una API REST protegida con JWT. La aplicación emplea Firebase Authentication, Cloud Firestore como base de datos NoSQL y PostgreSQL como base de datos relacional.

La presente documentación se centra en el diseño de interfaces de usuario del sistema ProFact, abordando aspectos como la elaboración de mockups, la selección de la paleta de colores y tipografía, la estructura de componentes, el diseño responsive y la experiencia de usuario en cada uno de los módulos del sistema.

2. Propósito de la Práctica

El propósito de esta práctica es aplicar los conocimientos adquiridos en Diseño de Interfaces de Usuario para construir un sistema web funcional que resuelva una necesidad real del sector comercial de las microempresas ecuatorianas. Se busca demostrar la capacidad de diseñar e implementar interfaces intuitivas, accesibles y responsivas que mejoren la experiencia del usuario final.

Las competencias que se consolidan en esta práctica son:

- Diseño de prototipos y mockups de interfaces de usuario.
- Aplicación de principios de usabilidad y experiencia de usuario (UX).
- Desarrollo frontend con React 19, JSX y Vite 5.
- Creación de componentes reutilizables y layouts modulares.
- Diseño responsive adaptable a diferentes resoluciones de pantalla.
- Implementación de navegación SPA con React Router.
- Generación de documentos PDF dinámicos desde la interfaz.
- Visualización de datos mediante gráficas interactivas.
- Integración de iconografía vectorial (Font Awesome) y tipografías personalizadas.

3. Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema web integral llamado ProFact con una interfaz de usuario intuitiva, responsiva y accesible, que permita automatizar y controlar los procesos de gestión de inventarios, compras y ventas en microempresas, de modo que el administrador y los empleados trabajen con información confiable en tiempo real.

4. Objetivos Específicos

1. Analizar los procesos actuales de gestión de inventario, compras y ventas en microempresas, mediante el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales que definen las funcionalidades prioritarias y el alcance del sistema ProFact.

2. Diseñar la arquitectura del sistema ProFact, incluyendo el modelo de base de datos relacional, los diagramas de casos de uso y clases, y los prototipos de interfaz de usuario (mockups), con una experiencia intuitiva y diferenciada por rol.

3. Implementar los módulos principales del sistema —gestión de inventario, compras, ventas, usuarios y reportes— con interfaces funcionales que incluyan facturación interna, alertas de stock mínimo y un tablero de informes dinámicos.

4. Validar el correcto funcionamiento del sistema mediante pruebas funcionales, de integración y de aceptación de usuario, comprobando que los requerimientos se cumplan de forma satisfactoria.

5. Documentar el sistema mediante manuales técnicos y de usuario que faciliten su comprensión, mantenimiento y futura escalabilidad.

5. Instrucciones

A continuación se presentan las instrucciones necesarias para la configuración, instalación y ejecución del sistema ProFact en un entorno de desarrollo local.

5.1. Requisitos Previos

- Node.js 18 o superior instalado en el sistema.
- Java 21 o superior (JDK) instalado.
- Maven 3.9+ (incluido con el wrapper mvnw.cmd).
- Una cuenta gratuita de Firebase (Firebase Console).
- Git para control de versiones.
- Navegador moderno (Chrome 110+, Firefox 110+).

5.2. Configuración de Firebase

- Crear un proyecto en Firebase Console.
- Habilitar "Correo electrónico/Contraseña" en Authentication.
- Crear una base de datos Cloud Firestore en modo de prueba.
- Registrar una aplicación web y copiar las credenciales.

5.3. Configuración del Entorno

Crear el archivo frontend/.env con las variables de Firebase:

```
VITE_FIREBASE_API_KEY=tu_api_key  
VITE_FIREBASE_AUTH_DOMAIN=tu_proyecto.firebaseio.com  
VITE_FIREBASE_PROJECT_ID=tu_proyecto  
VITE_FIREBASE_STORAGE_BUCKET=tu_proyecto.appspot.com  
VITE_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID=tu_sender_id  
VITE_FIREBASE_APP_ID=tu_app_id
```

5.4. Ejecución del Proyecto

Paso 1: Instalar dependencias del frontend

```
cd frontend  
npm install
```

Paso 2: Iniciar el backend (Terminal 1)

```
cd backend  
.\mvnw.cmd spring-boot:run
```

Paso 3: Iniciar el frontend (Terminal 2)

```
cd frontend  
npm run dev
```

Backend: http://localhost:8081 | Frontend: http://localhost:5173

6. Desarrollo

6.1. Descripción del Problema

Contexto General

En Ecuador, las microempresas y los negocios pequeños del sector comercial como tiendas de abarrotes, farmacias populares, ferreterías, papelerías y provisiones en general siguen manejando su inventario de manera totalmente manual. Los empleados anotan las entradas de mercancías en cuadernos físicos, las ventas quedan registradas en talonarios de facturas en papel, y el stock se cuenta a mano, cuando mucho, una vez por semana.

Situación Actual (AS-IS)

Ese esquema absorbe entre tres y cinco horas semanales de trabajo operativo por empleado, solo para registrar movimientos, y aun así la información no queda realmente asegurada. En promedio se reportan entre ocho y quince inconsistencias de stock por semana.

Síntomas y Manifestaciones del Problema

Aparecen errores al contar, registros duplicados y documentos físicos que se pierden o se deterioran con facilidad. Estas fallas ocurren casi a diario en negocios con alta rotación de productos y afectan tanto al personal de bodega como al de ventas.

Causas Identificadas

No existe un sistema de información centralizado que conecte compras, inventario y ventas. Sin una herramienta digital que sincronice en tiempo real las operaciones del dueño, el cajero y el bodeguero, cada persona trabaja con datos fragmentados e incompatibles.

Impacto y Consecuencias

Desabastecimiento de productos que corta ventas de inmediato, sobre stock que inmoviliza capital, facturas con errores que generan conflictos con proveedores y clientes, e imposibilidad de saber con precisión cuánto gana realmente el negocio.

Propuesta de Solución

Con ProFact, una plataforma web integral para gestionar inventarios, compras y ventas, se propone automatizar los procesos operativos, centralizar la información en tiempo real y entregar al administrador informes y alertas para tomar decisiones con datos precisos y confiables.

6.2. Marco Teórico

Sistemas de Información Web

Un sistema de información web es una aplicación que opera sobre la arquitectura cliente-servidor, donde el navegador actúa como cliente y se comunica con un servidor que procesa la lógica de negocio y gestiona los datos persistentes. Laudon y Laudon (2020) definen estos

sistemas como herramientas que recopilan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control dentro de una organización.

Diseño de Interfaces de Usuario

El diseño de interfaces de usuario (UI) se centra en la creación de la capa visual y de interacción de una aplicación. Comprende la disposición de elementos, la selección cromática, la tipografía, los componentes visuales y los patrones de navegación. La experiencia de usuario (UX) complementa la UI al enfocarse en cómo el usuario percibe y utiliza el sistema, buscando que la interacción sea eficiente, satisfactoria y libre de fricciones (Norman, 2013).

React y el Diseño Basado en Componentes

React.js es una biblioteca de JavaScript desarrollada por Meta para la construcción de interfaces de usuario basadas en componentes reutilizables. Su modelo de renderizado declarativo permite actualizar la interfaz de manera eficiente. El diseño basado en componentes facilita la modularidad, el mantenimiento y la consistencia visual en aplicaciones con múltiples pantallas (Meta Platforms, 2024).

Principios de Usabilidad

Los principios de usabilidad propuestos por Nielsen (2012) incluyen: visibilidad del estado del sistema, coincidencia entre el sistema y el mundo real, control y libertad del usuario, consistencia y estándares, prevención de errores, reconocimiento antes que recuerdo, flexibilidad y eficiencia de uso, diseño estético y minimalista, ayuda para reconocer y recuperarse de errores, y ayuda y documentación. Estos principios guiaron el diseño de las interfaces de ProFact.

6.3. Diseño de Interfaces (Mockups)

Los prototipos de interfaz se diseñaron utilizando Google Stitch y Figma, cubriendo las pantallas principales de cada módulo del sistema. A continuación se describen los mockups desarrollados:

Pantallas diseñadas:

- Pantalla de inicio de sesión: formulario centrado con logo, campos de usuario/email y contraseña, y botón de ingreso. Diseño dividido con imagen decorativa en la mitad derecha.
- Dashboard del administrador: panel con tarjetas de métricas (cards) y tabla de últimos productos registrados.
- Listado de productos en inventario: tabla con columnas de nombre, categoría, precio, stock y acciones. Botón de nuevo producto.
- Formulario de registro de producto: modal con campos de nombre, descripción, precio, stock, stock mínimo y categoría.
- Gestión de proveedores: tabla con nombre, identificación, email, teléfono, estado y acciones.

- Formulario de orden de compra: selección de proveedor, lista dinámica de productos con cantidades, cálculo automático de subtotal, IVA y total.
- Gestión de clientes: tabla con nombre, identificación, email, teléfono y acciones.
- Pantalla de facturación de ventas: selección de cliente, agregado dinámico de productos, check de IVA, vista previa de totales.
- Dashboard de reportes: gráficos de barras para ventas y compras mensuales, tabla de productos más vendidos, resumen financiero.
- Gestión de usuarios: tabla con nombre, email, rol, estado y acciones. Formulario de creación/edición en modal.

6.4. Estructura del Proyecto (Frontend)

El frontend se organiza siguiendo una estructura modular que separa las páginas landing estáticas del dashboard SPA:

Landing Pages (HTML + CSS standalone):

- inicio.html: Página principal con presentación del producto, hero section, características y llamado a la acción.
- nosotros.html: Información de la empresa, misión, visión y equipo.
- planes.html: Tarjetas de precios con los diferentes planes del servicio.
- capacitacion.html: Recursos de capacitación y soporte.

Aplicación React (SPA):

- src/App.jsx: Componente raíz que envuelve la aplicación en BrowserRouter y AuthProvider.
- src/core/router/AppRouter.jsx: Definición de rutas con React Router DOM.
- src/core/layouts/: DashboardLayout (sidebar + topbar + contenido) y LandingLayout.
- src/modules/landing/pages/Sesion.jsx: Página de login/registro con diseño responsivo.
- src/modules/dashboard/pages/: 9 páginas (Inicio, Compras, Ventas, Inventario, Reportes, Usuarios, Clientes, Proveedores, Configuración).
- src/modules/dashboard/components/: Sidebar y Topbar del dashboard.
- src/core/components/: Modal reutilizable y HtmlRedirect para landing pages.
- src/core/context/AuthContext.jsx: Estado global de autenticación.
- src/core/services/firestore.service.js: Servicio de datos para Firestore.
- src/core/api/api.js: Cliente HTTP para API REST.

6.5. Componentes de la Interfaz

Sidebar

El sidebar es un panel de navegación vertical ubicado en el lado izquierdo del dashboard. Contiene enlaces a cada módulo del sistema con iconos de Font Awesome. Se implementa como

un componente independiente (Sidebar.jsx) que recibe el rol del usuario para mostrar u ocultar opciones según los permisos. Es colapsible para optimizar el espacio en pantallas pequeñas.

Topbar

La barra superior (Topbar.jsx) muestra el título de la página actual, un subtítulo descriptivo y un campo de búsqueda. Se integra con el sidebar para mantener la coherencia visual del dashboard.

Cards (Tarjetas de Métricas)

Las tarjetas presentan indicadores numéricos clave en el dashboard principal y en los módulos de ventas y compras. Cada card tiene un icono, un valor numérico y una etiqueta descriptiva. Se utiliza un código de colores para transmitir significado: azul para información general, verde para estados positivos (en stock), naranja para advertencias (stock bajo) y rojo para alertas (sin stock).

Tablas

Las tablas responsivas se utilizan para listar registros de productos, ventas, compras, clientes, proveedores y usuarios. Incluyen columnas con ordenamiento y acciones contextuales (editar, eliminar, descargar PDF). Se implementan con diseño limpio, cabeceras sombreadas y filas alternadas para mejorar la legibilidad.

Modales

Los formularios de creación y edición se presentan en ventanas modales reutilizables (Modal.jsx). Cada modal tiene un título, cuerpo con formulario y botones de acción (Guardar/Cancelar). La superposición (overlay) oscurece el fondo para enfocar la atención del usuario en el formulario.

Gráficas

Las gráficas interactivas se implementan con la librería Recharts. Incluyen gráficos de barras para ventas y compras mensuales, con tooltips informativos al pasar el cursor y leyendas explicativas.

6.6. Paleta de Colores y Tipografía

Paleta de colores:

- Color primario: #0f62fe (azul corporativo) — utilizado en botones, enlaces y elementos interactivos.
- Color primario oscuro: #0043ce — utilizado en hover de elementos interactivos.
- Color de fondo: #f8fafc (gris claro) — fondo general de las páginas.
- Color de texto: #111827 (casi negro) — texto principal.
- Color de texto secundario: #6b7280 (gris medio) — textos de apoyo y subtítulos.
- Color de borde: #e5e7eb (gris claro) — bordes de tablas y componentes.

- Colores semánticos: azul (#0f62fe) para información, verde (#10b981) para éxito/disponible, naranja (#f59e0b) para advertencias/stock bajo, rojo (#ef4444) para alertas/stock agotado.
- Color blanco: #ffffff — fondos de cards, modales y tablas.

Tipografía:

- Fuente principal: Poppins (Google Fonts) — utilizada en toda la interfaz por su legibilidad y estilo moderno.
- Pesos utilizados: Light (300), Regular (400), Medium (500), SemiBold (600), Bold (700), ExtraBold (800).
- Iconos: Font Awesome 6.5 — conjunto de iconos vectoriales para acciones y navegación.

6.7. Diseño Responsive

El sistema está diseñado para funcionar correctamente en dispositivos de escritorio y tablets. Se aplicaron las siguientes estrategias de diseño responsive:

- Uso de unidades relativas (% , rem) en lugar de píxeles fijos para los elementos principales.
- Media queries CSS para ajustar la disposición de elementos según el ancho de pantalla.
- Sidebar colapsible que se oculta en pantallas pequeñas, dejando más espacio para el contenido principal.
- Tablas con desbordamiento horizontal (overflow-x) para garantizar la visualización de todas las columnas.
- Cards que se reorganizan en una columna única en resolución reducida.
- Contenedor principal con ancho máximo (max-width) y centrado automático.

6.8. Experiencia de Usuario (UX)

La experiencia de usuario se diseñó considerando los siguientes aspectos:

- Navegación clara: el sidebar proporciona acceso directo a todos los módulos, con iconos que facilitan el reconocimiento visual.
- Retroalimentación visual: los botones cambian de color al pasar el cursor, los formularios muestran validación en tiempo real y las acciones muestran mensajes de confirmación o error.
- Prevención de errores: los formularios incluyen validación de campos obligatorios, tipos de datos y rangos antes de enviar.
- Eficiencia: los usuarios con rol VENDEDOR son redirigidos automáticamente al módulo de ventas al iniciar sesión.
- Consistencia: todos los módulos siguen el mismo patrón visual (topbar + tabla + botón de acción + modal).

- Alertas visuales: los productos con stock bajo o sin stock se identifican mediante colores semánticos (naranja/rojo) en las tablas.
- Carga de datos: se muestran indicadores de carga ("Cargando...") mientras se obtienen datos de la base de datos.
- Estados vacíos: cuando no hay registros, se muestra un mensaje informativo ("No hay productos registrados") en lugar de una tabla vacía.

7. Presentación

El sistema ProFact se presenta como una aplicación web moderna que combina un diseño visual atractivo con una experiencia de usuario intuitiva. La interfaz utiliza la paleta de colores azul corporativo y la tipografía Poppins, con una disposición limpia y organizada de los elementos.

Pantallas principales del sistema:

- Landing pages: inicio, nosotros, planes y capacitación. Páginas HTML estáticas responsivas con navegación completa, hero section, tarjetas de planes y sección de contacto.
- Inicio de sesión: diseño dividido con formulario de login/registro a la izquierda y una imagen decorativa a la derecha. Incluye alternancia entre inicio de sesión y registro.
- Dashboard principal: panel con 4 tarjetas de métricas (total productos, en stock, bajo stock, sin stock) más tabla de últimos productos y sección de actividad reciente.
- Inventario: tabla de productos con búsqueda, filtro por categoría y alertas visuales de stock. Modal para creación y edición de productos.
- Ventas: cards con ingresos totales y ventas realizadas, tabla de ventas con acciones para descargar factura PDF y editar. Modal con selección dinámica de productos.
- Compras: similar a ventas, con selección de proveedor y cálculo automático de totales.
- Reportes: gráficos de barras para ventas y compras mensuales, tabla de productos más vendidos y resumen financiero.
- Clientes y Proveedores: tablas con CRUD completo mediante modales.
- Usuarios: gestión de usuarios con roles, activación/desactivación y cambio de contraseña.
- Configuración: formulario para modificar el porcentaje de IVA del sistema.

Roles de Usuario:

- Administrador / Propietario: acceso completo a todos los módulos.
- Empleado / Cajero: acceso limitado a ventas e inventario.

8. Conclusiones

Se analizaron los procesos actuales de gestión de inventario, compras y ventas en microempresas ecuatorianas, identificando que el manejo manual de registros en cuadernos físicos y talonarios de papel genera entre 8 y 15 inconsistencias de stock por semana, además de consumir de 3 a 5 horas semanales por empleado en tareas operativas. Se determinaron 8 requerimientos funcionales para el rol administrador, 6 para el rol empleado y 13 requerimientos no funcionales que definieron el alcance del sistema y sus interfaces.

Se diseñaron 10 prototipos de interfaz (mockups) que cubren todas las pantallas principales del sistema: inicio de sesión, dashboard, inventario, compras, ventas, reportes, clientes, proveedores, usuarios y configuración. El diseño prioriza una experiencia intuitiva y diferenciada por rol, con una paleta de colores azul corporativo, tipografía Poppins y componentes reutilizables. Se definió una arquitectura de información clara con navegación mediante sidebar y acceso directo a cada módulo.

Se implementaron las interfaces de los módulos de inventario (con tabla de productos, alertas visuales de stock mínimo y CRUD mediante modales), compras (con selección de proveedor, productos dinámicos y cálculo automático de totales), ventas (con generación de facturas PDF descargables desde la interfaz), usuarios (con tabla de gestión y roles) y reportes (con gráficos interactivos de barras). Todas las interfaces siguen un patrón visual consistente: topbar, tabla de datos, botón de acción y modal para formularios.

Se ejecutaron pruebas funcionales, de validación y de aceptación que verificaron que las interfaces responden correctamente a las interacciones del usuario, los formularios validan los datos de entrada, las tablas muestran la información correctamente y los modales se comportan según lo esperado. Se documentaron 5 pruebas funcionales, 5 pruebas de validación y 2 pruebas de aceptación, todas con resultado aprobado.

Se generó documentación técnica y de usuario del sistema, incluyendo manuales de uso para cada módulo del dashboard (inicio de sesión, dashboard principal, inventario, compras, ventas, reportes y configuración), así como la documentación técnica de instalación, configuración y endpoints de la API.

10. Recomendaciones

10.1. Mejoras Futuras del Sistema

- Desarrollar una aplicación móvil complementaria con React Native para consultas de inventario y registro de ventas desde dispositivos móviles.
- Integrar el sistema con el SRI (Servicio de Rentas Internas del Ecuador) para facturación electrónica autorizada.
- Incorporar un modo oscuro (dark mode) en la interfaz para reducir la fatiga visual.
- Añadir personalización de la interfaz por usuario (widgets, layout del dashboard).
- Implementar notificaciones en tiempo real con WebSockets para alertar sobre stock crítico.
- Agregar exportación de datos a Excel y CSV desde las tablas del dashboard.

10.2. Mantenimiento y Escalabilidad

- Implementar pruebas automatizadas de interfaz (Cypress o Playwright) para detectar regresiones visuales.
- Mejorar la accesibilidad (WCAG 2.1) agregando atributos ARIA, contraste adecuado y navegación por teclado.
- Establecer un calendario de actualización de dependencias (React, Vite, Spring Boot).
- Configurar backups automáticos de la base de datos con periodicidad diaria.
- Implementar un pipeline de CI/CD con GitHub Actions para pruebas automatizadas.

11. Bibliografía

- Fielding, R. T. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures (Tesis doctoral). University of California, Irvine.
- Krajewski, L. J., Ritzman, L. P., y Malhotra, M. K. (2013). Administración de operaciones: Procesos y cadena de suministro (10.^a ed.). Pearson Educación.
- Laudon, K. C., y Laudon, J. P. (2020). Sistemas de información gerencial: Administración de la empresa digital (16.^a ed.). Pearson Educación.
- Meta Platforms. (2024). React Documentation. Recuperado de <https://react.dev/>
- Nielsen, J. (2012). Usability 101: Introduction to Usability. Nielsen Norman Group. Recuperado de <https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/>
- Norman, D. (2013). The Design of Everyday Things (2.^a ed.). Basic Books.
- Jones, M., Bradley, J., y Sakimura, N. (2015). JSON Web Token (JWT). RFC 7519. Internet Engineering Task Force.
- Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). La Guía Scrum: La Guía Definitiva de Scrum — Las Reglas del Juego. Scrum.org.
- The PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 16 Documentation. Recuperado de <https://www.postgresql.org/docs/16/>
- Spring. (2024). Spring Boot Reference Documentation. Recuperado de <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/htmlsingle/>
- Google. (2025). Firebase Authentication [Servicio en línea]. <https://firebase.google.com/docs/auth>
- Google. (2025). Cloud Firestore [Servicio en línea]. <https://firebase.google.com/docs/firestore>
- MrRio. (2024). jsPDF (Versión 4) [Software de computadora]. <https://github.com/parallax/jsPDF>
- Recharts Group. (2025). Recharts (Versión 3) [Software de computadora]. <https://recharts.org/>
- Fonticons, Inc. (2025). Font Awesome (Versión 6.5) [Software de computadora]. <https://fontawesome.com/>